Name: _____ Datum: _____

W1 · Auffrischen: Vektoren und Geraden

Ohne Taschenrechner und Formeldokument · Bearbeitungszeit 15 Minuten

Aufgabe 1 Linearkombination **4 P**

Gegeben sind $\vec{u} = \begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix}$, $\vec{w} = \begin{pmatrix}2\\5\\3\end{pmatrix}$ und $\vec{z} = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

Zur Erinnerung: Vektoren sind linear abhängig, wenn sich der Nullvektor aus ihnen darstellen lässt, ohne dass alle Faktoren null sind.

a) **Bestimmen** Sie Zahlen r und s mit $\vec{w} = r \cdot \vec{u} + s \cdot \vec{v}$. *(2 P · AFB I)*

b) **Untersuchen** Sie, ob $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{z}$ linear unabhängig sind. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Vektorgleichung **1 P**

Bestimmen Sie den Vektor $\vec{x}$ mit $3\vec{x} - \begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix} = \vec{x} + \begin{pmatrix}3\\-4\\2\end{pmatrix}$. *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 3 Lage zweier Geraden **4 P**

Gegeben sind $g: \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ und $h: \vec{x} = \begin{pmatrix}0\\3\\1\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$.

a) **Untersuchen** Sie die Lage von g und h. *(3 P · AFB II)*

b) **Interpretieren** Sie die Lösungsmenge des Gleichungssystems aus a) geometrisch. *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Allgemein begründen **2 P**

Begründen Sie: Drei Vektoren, von denen zwei kollinear sind, sind stets linear abhängig. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Untersuchen	Eigenschaften oder Beziehungen gezielt herausarbeiten.
Interpretieren	Ein Ergebnis oder eine Darstellung im Sachzusammenhang deuten.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.